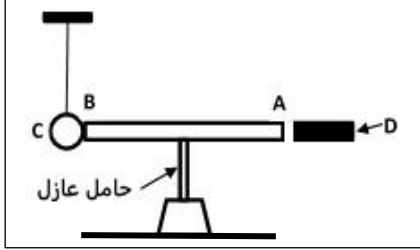


اختبار في الفيزياء

التمرين الأول:

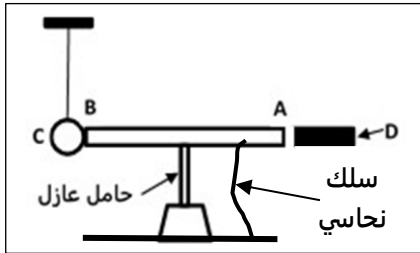
- نقرب قضيب ايونيت مشحون (D) من القضيب المعدني (AB) دون ملامسته الموضوع على حامل عازل وملامس لكرية معدنية (C) معلقة بخيط إلى حامل كما في الوثيقة (1):



(1) الوثيقة

- (1) ما نوع شحنة القضيب (D)
- (2) صف ماذا يحدث؟ علل اجابتك (التفسير)

- نصل بسلك نحاسي القضيب (AB) بالأرض (2) ونقرب من جديد القضيب (D) من القضيب (AB) دون ملامسته

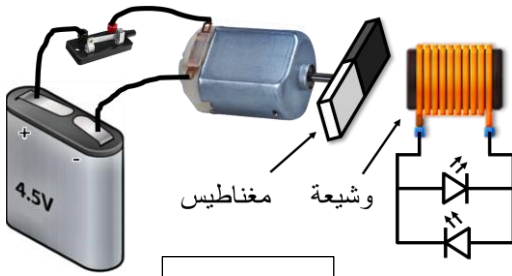


(2) الوثيقة

- (3) صف ماذا يحدث؟ علل اجابتك (التفسير)

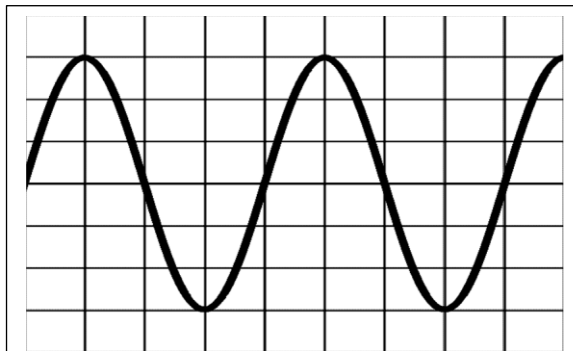
التمرين الثاني:

- في حصة أعمال مخبرية قام آدم بتدوير مغناطيس بواسطة محرك كهربائي يعمل ببطارية ويدور بسرعة ثابتة أمام أحد وجهي الوشاعة التي طرفيها موصولان بصمامين ضوئيين كما في الوثيقة (3).



(3) الوثيقة

- (1) ما اسم الظاهرة التي حققها آدم؟
- (2) حدد طبيعة (نوع) التيار الكهربائي المتولد بين طرفي الوشاعة بواسطة هذه الظاهرة؟ واكتب رمزه النظامي.
- (3) حدد طبيعة (نوع) التيار الذي يشتغل به المحرك الكهربائي؟ واكتب رمزه النظامي.
- (4) صف ماذا يحدث للصمامين عند تدوير المغناطيس؟ مع التعليل



(4) الوثيقة

- استبدل آدم الصمامين بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي وبعد ضبطه للجهاز تحصل على المنحنى الممثل في الوثيقة (4)

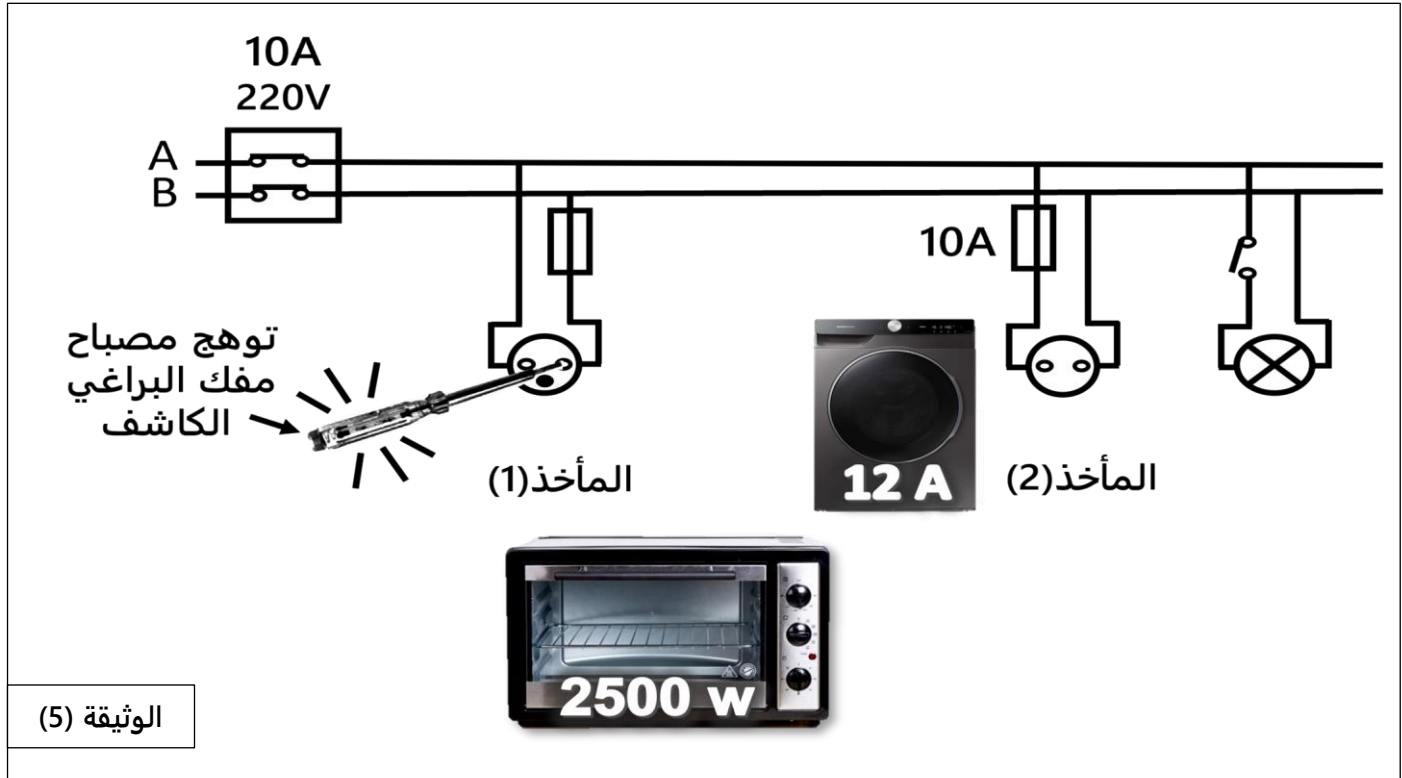
- (5) احسب قيمة التوتر الأعظمي U_{max}
- (6) استنتج التوتر الفعال U_{eff}
- (7) أحسب دور هذا التوتر T
- (8) احسب التواتر (تردد) f لهذا التوتر

الحساسية الأفقية
 $S_h = 10ms/Div$

الحساسية العمودية
 $S_v = 2V/Div$

الوضعية الادماجية:

- اشترت عائلة زميل لك في المتوسطة منزلا قديما فأراد الوالد ترميمه قبل الانتقال عليه، عندها قررت د يد العون لزميلك، بعد ترميمه والانتقال إليه اشتكت العائلة من بعض المشاكل الكهربائية. (لاحظ الوثيقة (5))
 - المشكلة 1: عند توصيل الغسالة بالمأخذ (2) لا تشتغل رغم سلامتها.
 - المشكلة 2: بعد اصلاح العطب وتشغيل الغسالة أراد تشغيل الوالد الفرن مع الغسالة في آن واح يفصل القاع التيار الكهربائي عن المنزل
 - المشكل 3: كل من يلمس هيكل الثلاجة المعدني يصاب بصعقة كهربائية



➤ اعتمادا على مكتسباتك وعلى المخطط الكهربائي، ساعد عائلة زميلك بالإجابة على ما يلي:

- (1) برأيك ماذا يمثل A و B في المخطط؟ علل إجابتك؟
- (2) حدد الأسباب المحتملة للمشاكل الكهربائية السابقة واذكر الإجراءات الواجب اتخاذها (الحلول) مستعينا بالجدول التالي:

الأسباب	الحلول
المشكلة 1	...
المشكلة 2	...
المشكلة 3	...

- (3) أعد رسم المخطط مراعيًا فيه قواعد الأمن الكهربائي مبينا عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة (بدون إعادة رسم المأخذ (1) ومفك البراغي الكاشف).

بالتوفيق